

חשוביות - תרגול 10

דוד קלוטה

9 ביוני 2026

נושאי התרגול

1. SUBSET – SUM היא NP-שלמה

2. השפה KNAPSACK היא NP-שלמה

3. שאלה ממבחן

4. NP מול CoNP

התחלנו!

10.1 SUBSET – SUM היא NP-שלמה

הגדרה 10.1.1. נגדיר את השפה SUBSET – SUM להיות

$$\text{SUBSET – SUM} = \left\{ \langle s_1, \dots, s_n, t \rangle \mid \begin{array}{l} \text{For each } i \in [n], \text{ it occurs that } s_i \in \mathbb{N}_0 \\ \text{There exist } I = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq [n] \text{ such that } \sum_{i \in I} s_i = t \end{array} \right\}$$

טענה 10.1.1. השפה SUBSET – SUM היא NP-קשה.

הוכחה. נוכיח זאת בעזרת שתי טענות עזר:

טענת עזר 10.1.1. SUBSET – SUM $\in$ NP

הוכחה. נוכיח זאת על ידי בניית מוודא פולינומי V :

Algorithm 1 Course of action for a polynomial verifier of SUBSET – SUM

```
1: procedure  $V(w, c)$   
Require:  $w = \langle s_1, \dots, s_n, t \rangle$   
Require:  $c = \{s_{i_1}, \dots, s_{i_k}\}$   
Require:  $k \leq n$   
2:   return  $\sum_{i \in c} i = t$   
3: end procedure
```

□ כל הבדיקות אשר אנחנו צריכים לעשות פולינומיות, ולכן האלגוריתם הוא ב-NP.

טענת עזר 10.1.2. SUBSET – SUM היא NP-קשה.

הוכחה. נראה רדוקציה בזמן פולינומי מ-3SAT ל-SUBSET – SUM. לכל נוסחת 3CNF ϕ נגדיר

$$f(\langle \phi \rangle) = \langle s_1, \dots, s_n, t \rangle$$

כך ש- ϕ ספיקה אמ"ם קיימים $i_1, \dots, i_l$ כך ש- $\sum_{j \in [k]} s_{i_j} = t$.
לכל משתנה $x_i \in \phi$ ניצור שני מספרים $v_i, \bar{v}_i$. משתנים אלו יכילו 1 בעמודה i -י ו-0 בכל עמודה $i \neq j$.
מופיע x_i נרשום כי $v_i = 1$ ובכל פסוקית c_j שבה מופיע $\bar{x}_i$ נרשום כי $\bar{v}_i = 1$. בכל שאר הפסוקיות 0.
בנוסף, לכל $1 \leq j \leq m$, נוסיף שני משתנים s_j^1, s_j^2 שיכילו 1, 2 בעמודה j -י בהתאמה, ובכל שאר המקומות 0.
נגדיר את t להיות 1 בכל עמודה של משתנה ו-4 בכל עמודה של פסוקית.
נוכיח נכונות: אם ϕ ספיקה אז תהי $A : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{\text{True}, \text{False}\}$ הצבה המספקת אותה. נגדיר את ה-subset sum:
אם $A(x_i)$, ניקח את v_i ואם לא $A(x_i)$ ניקח את $\bar{v}_i$. אם בפסוקית c_j נתנה ל- y משתנים שונים את הערך True:

1. אם $y = 1$ אז ניקח את s_j^1, s_j^2 .

2. אם $y = 2$, ניקח את s_j^2 .

3. אם $y = 3$ ניקח את s_j^1 .

בכיוון השני, אם קיים subset sum נסמן $S' \subseteq S = \{s_1, \dots, s_n\}$ ואז

$$A(x_i) = \begin{cases} \text{True} & v_i \in S' \\ \text{False} & \overline{v'} \in S' \end{cases}$$

תהי $c_j = (l_1 \vee l_2 \vee l_3)$. נניח בשלילה ש- $A(c_j) = \text{False}$. מפה עולה כי לכל $i \in [3]$ ש- c_i לא מתקיים ולכן $\overline{l_i} \in S'$. זה אומר $\square$

לכן, במקוריים יש שלוש משבצות 0 בעמודה s_i וזה לא נסכם ל-4.

$\square$

נחבר את שתי טענות העזר, וסיימנו.

10.2 השפה KNAPSACK היא NP-שלמה

הגדרה 10.2.1. נגדיר את השפה KNAPSACK להיות

$$\text{KNAPSACK} = \left\{ \langle v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_n, V, W \rangle \mid \begin{array}{l} \forall i \in [n] : V, W, v_i, w_i \in \mathbb{N}_0 \\ \text{There exists } I \subseteq [n] \text{ such that:} \\ \sum_{j \in I} v_j \geq V \\ \sum_{j \in I} v_j \leq W \end{array} \right\}$$

טענה 10.2.1. השפה KNAPSACK היא NP-שלמה.

הוכחה. נוכיח זאת בעזרת שתי טענות עזר:

טענת עזר 10.2.1. $\text{KNAPSACK} \in \text{NP}$

תרגיל 10.2.1. הציעו מודא פולינומי לשפה KNAPSACK.

טענת עזר 10.2.2. KNAPSACK היא NP-קשה.

הוכחה. נרשום רדוקציה מ-SUBSET – SUM ל-KNAPSACK בזמן פולינומי. נגדיר

$$f(\langle s_1, \dots, s_n, t \rangle) = \langle v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_k, V, W \rangle$$

כך ש- $\sum s_{i_j} = t \iff \sum v_{i_j} = V, \sum w_{i_j} \leq W$. נגדיר

$$\forall i \in [n] : v_i = w_i = s_i, W = V = T$$

נוכיח נכונה. בכיוון הראשון,

$$\sum s_{i_j} = t \implies \begin{cases} \sum w_{i_j} = \sum s_{i_j} \leq t = W \\ \sum v_{i_j} = \sum s_{i_j} = V \end{cases}$$

ובכיוון השני,

$$t = V \leq \sum v_{i_j} = \sum s_{i_j} = \sum w_{i_j} \leq W = t$$

$\square$

והרדוקציה תקינה.

$\square$

נחבר את שתי טענות העזר, וסיימנו.

10.3 שאלה ממבחן

הגדרה 10.3.1. בהינתן שפה L , נגדיר את השפה $\text{AT} - \text{LEAST} - \text{TWO}(L)$ להיות

$$\text{AT} - \text{LEAST} - \text{TWO}(L) = \left\{ w_1 \# w_2 \# \dots \# w_n \mid \begin{array}{l} n \geq 2 \\ \forall i \in [n] : w_i \in \Sigma^* \\ \exists i, j \in [n], i \neq j \\ w_i, w_j \in L \end{array} \right\}$$

שאלה. הוכיחו / הפריכו:

אם L היא NP-שלמה, אז גם $\text{AT} - \text{LEAST} - \text{TWO}(L)$ היא NP-שלמה.

תשובה. נוכיח: קודם נראה כי $\text{AT} - \text{LEAST} - \text{TWO}(L) \in \text{NP}$ בשלוש דרכים:

1. נבנה מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית. משום ש- $L \in \text{NP}$ קיימת מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית T אשר מזהה את L , נבנה מכונת

טיורינג אי-דטרמיניסטית T' שתזהה את $\text{AT} - \text{LEAST} - \text{TWO}(L)$.

Algorithm 2 Nondeterministic machine for AT – LEAST – TWO(L)

- 1: Nondeterministically, let $i, j \in [n]$ such that $i < j$
 - 2: **return** $T(w_i) \wedge T(w_j)$
-

הנכונות ברורה.

2. נניח כי V הוא מוודא פולינומי ל- L . נבנה V' מוודא פולינומי ל- $\text{AT – LEAST – TWO}(L)$:

Algorithm 3 Polynomial verifier for AT – LEAST – TWO(L)

Require: $w = w_1 \# \dots \# w_n$

Require: $c = \langle i, j, c_i, c_j \rangle$ such that $i, j \in [n]$ and $i \neq j$

- 1: Run V on $\langle w_i, c_i \rangle$, store in boolean a
 - 2: Run V on $\langle w_j, c_j \rangle$, store in boolean b
 - 3: **return** $a \wedge b$
-

הבדיקות פועלות בזמן פולינומי. נשים לב כי c_i, c_j הן פולינומיות עם w_i, w_j ולכן אורך c פולינומי גם הוא עם $|w|$.

3. נוכל לרשום את השפה בתור השרשור

$$\text{AT – LEAST – TWO}(L) = (\Sigma^* \#)^* \cdot L \# \cdot (\Sigma^* \#)^* \cdot L \cdot (\# \Sigma^*)^*$$

השפה L וכל שפה יחידה היא ב- NP , השפות $(\# \Sigma^*)^*$, $(\Sigma^* \#)^*$ גם הן רגולריות (ולכן ב- NP , בנוסף להיות NP סגורה לפעולה $*$. מכאן, השפה היא אכן ב- NP .

כעת, תהי $L \in \text{NP}$ שפה. נעשה רדוקציה ל- $\text{AT – LEAST – TWO}(L)$:

$$f(w) = w_1 \# \dots \# w_n$$

כך ש- $w \in L$ אם"ם קיימים $i, j \in [n]$ כך ש- $i \neq j$ ו- $w_i, w_j \in L$ - נסמן פשוט

$$f(w) = w \# w$$

ההוכחה טריוויאלית וסיימנו.

10.4 NP מול CoNP

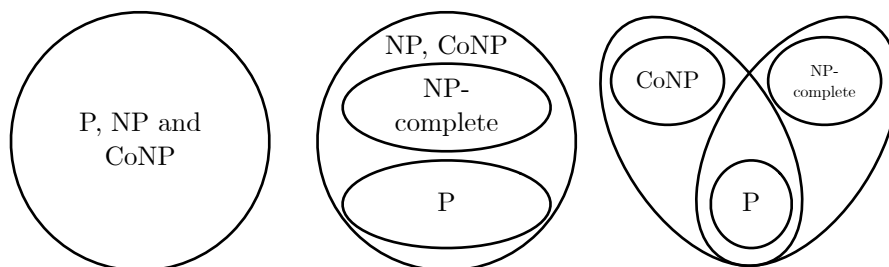
הגדרה 10.4.1 (המחלקה CoNP). נסמן

$$\text{CoNP} = \{\bar{L} \mid L \in \text{NP}\}$$

טענה 10.4.1. L היא NP-קשה אם"ם $\bar{L}$ היא CoNP-קשה.

הוכחה. תהי $K \in \text{CoNP}$. מכאן $\bar{K} \in \text{NP}$. לכן נוכל לומר כי $\bar{K} \leq_P L$. מתוצאה בתרגיל הבית נקבל כי $\bar{K} = \bar{\bar{K}} \leq_P \bar{L}$. $\square$

להלן שלושת האפשרויות בעבור היחסים בין P , NP , CoNP . הן בהתאמה (משמאל לימין) אם $\text{NP} = \text{P}$, אם $\text{NP} \neq \text{CoNP}$, ואם המחלקות לא שוות כלל



איור 1